

4-33

(1) 152.7.77.159 与 11111111 11111000 00000000 00000000 逐位相与，得 152.0.0.0，不匹配

(2) 152.7.77.159 与 11111111 10000000 00000000 00000000 逐位相与，得 152.0.0.0，不匹配

(3) 152.7.77.159 与 11111111 11110000 00000000 00000000 逐位相与，得 152.0.0.0，不匹配

(4) 152.7.77.159 与 11111111 11100000 00000000 00000000 逐位相与，得 152.0.0.0，匹配，152.31.47.252 与 11111111 11100000 00000000 00000000 逐位相与，得 152.0.0.0，匹配

所以 (4) 符合

4-40

(1) 优点：BGP 为边界网关协议，因携带的路由信息较多，且可能跨不同网络传送路由信息，需要可靠的连接。TCP 是一种面向连接的协议，自身能够保证数据传输的可靠，通过重传等机制保证路由协议报文在 IP 网传输的可靠性。所以 BGP 使用 TCP 连接能提供可靠的服务，也简化了路由选择协议。

(2) 而 RIP、OSPF 由于使用的是非面向连接的协议 UDP/IP，协议本身无法保证路由协议报文的可靠传输，因此 RIP、OSPF 就必须通过自身的协议实现来保证路由协议报文在网络中的可靠传输。为了解决这一点，RIP 采用了定期更新的办法，每隔一段时间就重传路由。BGP 只能是力求寻找一条能够到达目的网络且比较好的路由，而并非要寻找一条最佳路径，所以 BGP 不需要像 RIP 那样周期性地和邻站交换路由信息。

4-64

(1) ::F53:6382:AB00:67DB:BB27:7332

(2) ::4D:ABCD

(3) ::AF36:7328:0:87AA:398

(4) 2819:AF::35:CB2:B271

4-65

(1) 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000

(2) 0000:00AA:0000:0000:0000:0000:0000:0000

(3) 0000:1234:0000:0000:0000:0000:0000:0003

(4) 0123:0000:0000:0000:0000:0000:0001:0002